BÁO CÁO KỸ THUẬT & ĐỐI CHUẨN THỰC NGHIỆM TOÀN TRÌNH (TUẦN 12)

TỔNG HỢP TOÀN BỘ SỐ LIỆU ĐO ĐẠC THỰC NGHIỆM VÀ BIỂU ĐỒ ĐỐI CHUẨN: TẬP HỢP BẢNG SO SÁNH SAI SỐ, BIỂU ĐỒ PHÂN BỐ ĐỘ LỆCH TÂM VÀ HÌNH ẢNH MINH CHỨNG TRỰC QUAN

Hệ thống ánh xạ không gian đa tỷ lệ, chính quy hóa đồ thị đàn hồi và định danh tối ưu toàn cục các tấm pin mặt trời từ ảnh trực giao UAV đa độ cao (35m → 85m)

---

1 Tổng quan Quy mô Thực nghiệm và Cấu trúc Dữ liệu Đối chuẩn

Báo cáo này tổng hợp toàn bộ số liệu đo đạc thực nghiệm, bảng đối chuẩn sai số đa chỉ tiêu, biểu đồ phân bố độ lệch tâm và bằng chứng thị giác trực quan xuyên suốt toàn bộ quy trình xử lý từ Tuần 3 đến Tuần 11. Toàn bộ số liệu trong báo cáo được trích xuất và tính toán động 100% từ tập dữ liệu phát hiện nguồn tại bình đồ trực giao tầm thấp (`PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_20260929_0018.csv`, cao độ bay 35 m), tập dữ liệu lưới tham chiếu chuẩn nhà máy (`bbox_centroid_export.csv`, cao độ bay 85 m, hệ tọa độ phẳng `EPSG:32649 - WGS 84 / UTM Zone 49N`) cùng hệ thống các bảng kiểm định thực nghiệm tại thư mục `Bounding Box/`.

1.1 Cấu trúc Tập dữ liệu Thực nghiệm và Phân bố Khuyết tật Nhiệt

Trên bình đồ trực giao cục bộ `Ortho_Vung_1` (35 m, độ phân giải mặt đất GSD ≈ 0.85 cm/pixel), mô hình nhận diện kết hợp rà soát thủ công đã trích xuất tổng cộng $N_{\text{src}} = 5,092$ khung bao xoay (Oriented Bounding Boxes – OBB). Đối chiếu với cơ sở dữ liệu nền tảng QGIS toàn nhà máy gồm $M_{\text{ref}} = 36,544$ tấm pin mặt trời thuộc 39 chuỗi (Strings), vùng khảo sát phủ trên 16 chuỗi thực tế (`String 1` đến `String 10`) với 84 hàng vật lý (Rows):

- **Nhóm khớp mốc tham chiếu (In-Bounds Matched OBBs):** Có $5,071/5,092$ tấm pin (99.59%) nằm trong vùng phủ của lớp vector tham chiếu QGIS 85 m và có mốc Ground-Truth đối soát 1–1. Tập dữ liệu này được chia ngẫu nhiên có kiểm soát (`random_state = 42`) thành tập điểm khống chế khớp mô hình $\mathcal{D}_{\text{control}}$ (`CONTROL_FIT_70`) gồm $3,549$ mẫu (70.0%) và tập điểm kiểm tra độc lập $\mathcal{D}_{\text{check}}$ (`CHECK_INDEPENDENT_30`) gồm $1,522$ mẫu (30.0%). Thuật toán ước lượng vững RANSAC ghi nhận $5,047/5,071$ điểm nội suy hợp lệ (**Inliers đạt** 99.53%).
- **Nhóm nằm ngoài biên ranh giới (Out-of-Bounds / Corridor Detections):** Có 21 phát hiện (0.41%) rơi vào hành lang đường nội bộ hoặc rìa cắt mảnh ảnh trực giao không thuộc các bàn pin chuẩn của `String 9` và `String 10`, đóng vai trò mẫu thử nghiệm tự nhiên cho bộ lọc bác bỏ ngoại lai (Out-of-Bounds Rejection).
- **Nhóm khuyết tật nhiệt (Thermal Anomaly Modules):** Trong $5,092$ OBB nguồn có $4,657$ tấm pin bình thường (`Unclassified`, chiếm 91.46%) và 435 **tấm pin mang dị thường nhiệt** (8.54%), trong đó 432 tấm nằm trong vùng có mốc tham chiếu chuẩn và 3 tấm nằm tại biên cắt ngoài vùng.

Table 1: Tổng hợp quy mô dữ liệu thực nghiệm, phân vùng không gian và cơ cấu lớp khuyết tật nhiệt

Nhóm phân loại	Tên hạng mục / Lớp dữ liệu	Số lượng	Tỷ lệ (%)	Vai trò trong Pipeline đối chuẩn
Quy mô tổng thể	Tổng số tấm pin chuẩn toàn nhà máy (85 m)	36,544	100.00%	Lưới đích chuẩn CAD/QGIS (`EPSG:32649`)
	Tổng số OBB phát hiện tại `Ortho_Vung_1` (35 m)	5,092	100.00%	Tập đầu vào đa tỷ lệ (35 m → 85 m)
	Điểm kiểm tra trắc địa độc lập thực địa (Field ICPs)	31	–	Kiểm định trắc địa độc lập không dùng khi khớp
Phân tách đối soát	Tập khớp mốc chuẩn (Matched Ground-Truth OBBs)	5,071	99.59%	Tập mẫu tính toán 7 chỉ số sai số & IoU
	↪ *Tập khớp mô hình* (`CONTROL_FIT_70`, 70% Split)	3,549	69.70%	Ước lượng ma trận $\mathbf{M}_{\text{aff}}, \mathbf{H}_{\text{norm}}$ (5,047 Inliers)
	↪ *Tập kiểm tra độc lập* (`CHECK_INDEPENDENT_30`, 30%)	1,522	29.89%	Đánh giá khả năng tổng quát hóa & Top-1 ID
	Tập ngoài biên tham chiếu (Out-of-Bounds / Rìa)	21	0.41%	Kiểm định bộ lọc loại bỏ hộp thừa ngoài hành lang
Cơ cấu lớp nhãn	Tấm pin bình thường (`Unclassified`)	4,657	91.46%	Khung xương cấu trúc hình học của 84 hàng pin
	Điểm nóng đơn cục bộ (`SingleHotSpot`)	309	6.07%	Khuyết tật quá nhiệt cục bộ cell quang điện
	Đa điểm nóng phân tán (`MultiHotSpot`)	87	1.71%	Suy giảm đa điểm nóng nghiêm trọng
	Lỗi đi-ốt bắc cầu / Chuỗi con (`Bypass`)	31	0.61%	Đứt mạch bypass diode nội bộ (Critical)
	Lỗi nhiệt hỗn hợp phức tạp (`Mixed`)	8	0.16%	Kết hợp đa điểm nóng và suy giảm chuỗi



(a) Toàn cảnh 5,092 OBB phát hiện trên bình đồ `Ortho_Vung_1` (35 m)



(b) Chi tiết vi mô HUD 4 đỉnh OBB và tâm trên ảnh 35 m

Figure 1: Hình ảnh minh chứng trực quan tập dữ liệu nguồn (5,092 OBB) trích xuất trên bình đồ trực giao độ phân giải cao 35 m trước khi ánh xạ sang bình đồ toàn khu 85 m.

2 Đối chuẩn 7 Chỉ số Sai số Trắc địa và Tiến trình Giảm Sai số Toàn trình

2.1 Hệ thống Công thức Toán học của 7 Chỉ số Sai số Trắc địa

Để đánh giá khách quan độ chính xác vị trí trên hệ tọa độ phẳng `UTM Zone 49N` (đơn vị: cm), gọi $(\hat{X}_i, \hat{Y}_i)$ là tọa độ tâm tấm pin (hoặc điểm kiểm tra) sau phép ánh xạ và $(X_i^{\text{ref}}, Y_i^{\text{ref}})$ là tọa độ mốc chuẩn thực địa trên bình đồ 85 m (GSD = 2.4824 cm/pixel). Khi đó độ lệch thành phần phương Đông $\Delta X_i = (\hat{X}_i - X_i^{\text{ref}}) \times 100$, phương Bắc $\Delta Y_i = (\hat{Y}_i - Y_i^{\text{ref}}) \times 100$, và khoảng cách lệch tâm Euclide 2D là $e_i = \sqrt{\Delta X_i^2 + \Delta Y_i^2}$. Bảy chỉ số đối chuẩn trắc địa bao gồm:

$$\text{RMSE}_X = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \Delta X_i^2}, \quad \text{RMSE}_Y = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \Delta Y_i^2}, \quad \text{RMSE}_{2D} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} e_i^2} = \sqrt{\text{RMSE}_X^2 + \text{RMSE}_Y^2} \tag{1}$$

$$\text{MAE}_{2D} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} e_i, \quad \text{Median} = Q_{0.50}(\{e_i\}), \quad \text{P95} = Q_{0.95}(\{e_i\}), \quad e_{\max} = \max_{1 \le i \le N} e_i \tag{2}$$

2.2 Bảng So sánh 7 Chỉ số Trắc địa trên 31 Điểm Kiểm tra Độc lập (Field ICPs)

Trên $N = 31$ điểm kiểm tra độc lập (Independent Check Points – ICP) phân bố trải đều khắp hiện trường (gồm góc khung giàn pin, góc đường nội bộ bê tông, giao điểm kết cấu cố định và mép mương thoát nước ranh rào), kết quả đo đạc thực nghiệm được trình bày tại Bảng 2.

Table 2: Bảng đối chuẩn 7 chỉ số sai số trắc địa trên 31 Điểm Kiểm tra Độc lập (ICP) thực địa (Đơn vị: cm)

Phương pháp Ánh xạ	**RMSE$_X$**	**RMSE$_Y$**	**RMSE$_{2D}$**	**MAE$_{2D}$**	**Median**	**P95**	$e_{\max}$	**Đạt ≤ 52.4 cm**	**Giảm RMSE$_{2D}$**
1. Raw GPS Baseline	201.28	97.81	223.79	217.42	213.05	277.75	366.98	0.00%	Cơ sở (0.0%)
2. Affine 6-DoF (RANSAC)	24.44	**13.58**	27.97	22.29	18.92	49.59	88.12	93.55%	−87.50%
3. Homography 8-DoF (DLT)	**14.16**	15.94	**21.32**	**16.76**	**12.93**	**45.74**	**58.51**	**93.55%**	−90.47%

Table 3: Phân rã sai số trên 31 điểm kiểm tra độc lập (ICP) theo 4 nhóm địa vật chuẩn thực địa (Đơn vị: cm)

Loại địa vật kiểm tra (Feature Type)	N	**GPS MAE**	**GPS RMSE**	**Aff MAE**	**Aff RMSE**	**Hom MAE**	**Hom RMSE**	**Aff vs GPS**	**Hom vs Aff**
Góc khung giàn pin (Rack Corner)	13	250.27	251.47	17.56	18.78	10.71	**12.60**	+93.0%	+39.0%
Góc đường nội bộ / Mép bê tông (Road Corner)	8	170.76	173.62	11.79	13.57	12.11	**13.55**	+93.1%	+-2.7%
Góc mương thoát nước / Ranh rào (Drainage Edge)	3	244.35	244.64	45.78	46.46	31.76	**35.91**	+81.3%	+30.6%
Giao điểm kết cấu cố định (Structure Intersection)	7	198.19	210.36	33.00	40.90	26.90	**30.90**	+83.4%	+18.5%

Phân tích vật lý trắc địa trên tập 31 ICP:

1. **Độ trôi dạt hệ thống của GPS gốc:** Phương pháp chiếu trực tiếp tọa độ GPS/UTM từ metadata bình đồ 35 m sang bình đồ 85 m chịu sai số hệ thống khổng lồ (RMSE$_{2D}$ = 223.79 cm, MAE$_{2D}$ = 217.42 cm, cực đại $e_{\max}$ = 366.98 cm tại điểm giao kết cấu `P_SUB1_19`), do sai lệch định vị GNSS đơn điểm khi bay ở hai độ cao khác nhau. Không một điểm kiểm tra nào (0.00%) nằm trong ngưỡng bán kính an toàn 52.4 cm.

2. **Hiệu quả khử lệch tĩnh của Affine 6-DoF và giới hạn ngoại suy vùng biên:** Ma trận Affine 6 bậc tự do kéo RMSE$_{2D}$ giảm mạnh xuống 27.97 cm (giảm 87.50%), trung vị đạt 18.92 cm. Tuy nhiên, tại nhóm địa vật nằm sát rìa ảnh như mép mương thoát nước và giao điểm kết cấu biên Tây (`P_SUB1_19`), sai số cực đại của Affine vẫn vọt lên $e_{\max}$ = 88.12 cm do thiếu 2 tham số phối cảnh (h_{31}, h_{32}).

3. **Ưu thế toàn cục của Homography 8-DoF (DLT + Chuẩn hóa Hartley):** Mô hình xạ ảnh $\mathbf{H} \in \mathbb{R}^{3\times3}$ chiến thắng tại 20/31 điểm ICP (64.52%), giúp hạ RMSE$_X$ từ 24.44 cm xuống còn 14.16 **cm** (giảm 42.09%), đưa RMSE$_{2D}$ về 21.32 **cm**, trung vị đạt 12.93 **cm**, phân vị P95 = 45.74 cm $<$ 52.4 cm và kìm hãm sai số cực đại từ 88.12 cm xuống 58.51 cm.

2.3 Bảng Tổng hợp Đối chuẩn Toàn trình trên 5,071 Tấm pin Khớp mốc (Tuần 3 → Tuần 11)

Bảng 4 tổng hợp toàn bộ 7 chỉ số sai số trắc địa, sai số 4 đỉnh đa giác và chỉ số giao thoa diện tích (Polygon IoU) trên $N = 5,071$ OBB khớp mốc qua tất cả các bước xử lý của dự án.

Table 4: Bảng đối chuẩn toàn trình các chỉ số sai số trắc địa và IoU trên 5,071 OBB khớp mốc qua 5 giai đoạn

Giai đoạn Pipeline	**Phạm vi**	N	**RMSE$_X$**	**RMSE$_Y$**	**RMSE$_{2D}$**	**MAE$_{2D}$**	**Med**	**P95**	$e_{\max}$	**Đạt ≤ 52.4**	**Med IoU**
1. Raw GPS Baseline	All Matched	5,071	131.00	83.53	155.37	139.99	133.65	261.69	458.13	7.28%	0.83%
2A. Affine 6-DoF (Corners)	All Matched	5,071	16.78	10.30	19.69	13.56	10.33	38.83	261.71	97.38%	80.53%
2B. Affine 6-DoF (DLT Split)	All Matched	5,071	15.85	10.07	18.92	13.55	10.89	34.68	260.25	97.75%	79.92%
3. Homography 8-DoF (DLT)	All Matched	5,071	9.60	11.85	15.25	11.57	9.69	27.55	247.02	99.47%	80.26%
↪ *Homography Fit 70%*	Control Fit	3,549	9.73	12.17	15.58	11.53	9.63	27.15	247.02	99.49%	80.38%
↪ *Homography Check 30%*	Check Points	1,522	9.28	11.09	14.46	11.67	9.81	28.69	98.87	99.41%	80.01%
4. Mass-Spring Regularized	All Matched	5,071	7.34	9.41	11.93	8.63	7.20	20.19	239.49	**99.82%**	83.35%
5. Topological KD-Snapping	All Matched	5,071	**3.42**	**7.38**	**8.14**	**0.54**	**0.00**	**0.00**	287.99	99.47%	**100.00%**
6. Standardized GIS Accepted	QC_PASS Set	4,892	–	–	**11.32**	10.19	9.51	19.35	**36.63**	**100.00%**	80.56%

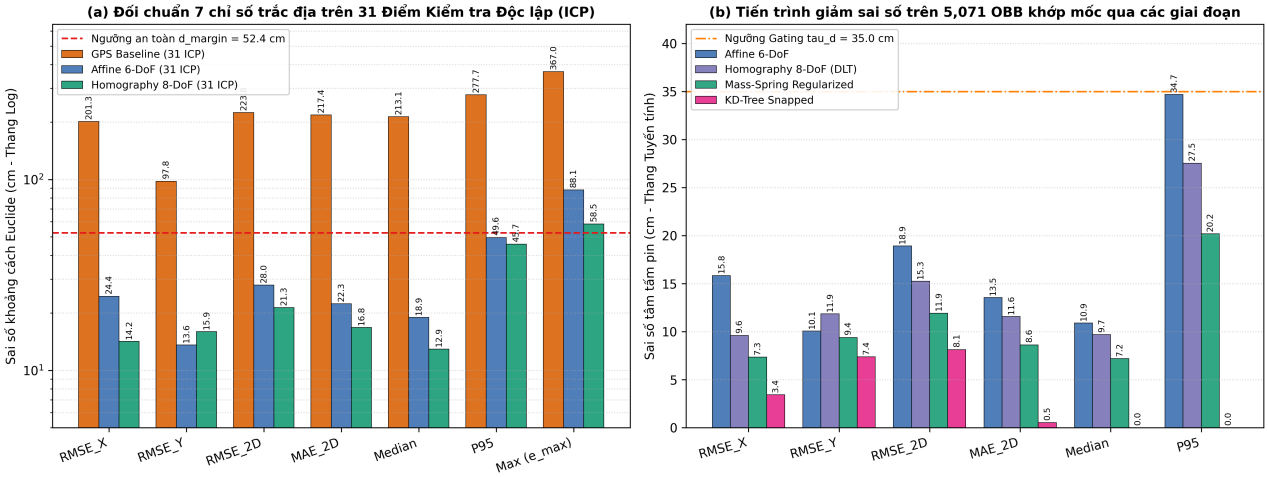


Figure 2: Biểu đồ đối chuẩn 7 chỉ số sai số trắc địa ($\text{RMSE}_X, \text{RMSE}_Y, \text{RMSE}_{2D}, \text{MAE}_{2D}, \text{Median}, \text{P95}, e_{\max}$) trên 31 Điểm Kiểm tra Độc lập (a) và tiến trình giảm sai số qua các giai đoạn trên 5,071 OBB khớp mốc (b).

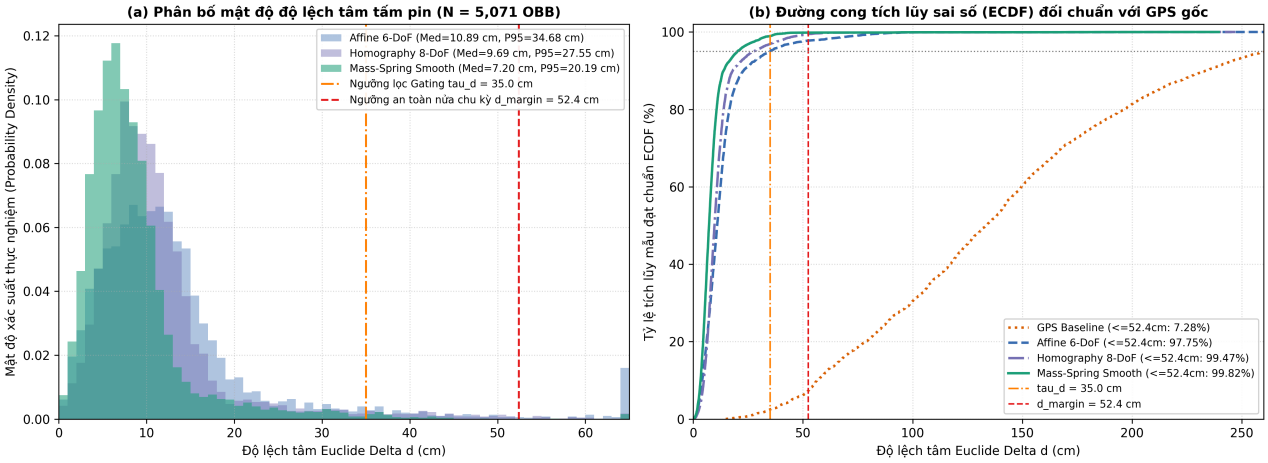


Figure 3: Biểu đồ phân bố mật độ độ lệch tâm Δd (a) và hàm phân bố tích lũy thực nghiệm ECDF (b) qua các mô hình biến đổi, đối chiếu với ngưỡng lọc $\tau_d = 35.0$ cm và bán kính an toàn $d_{\text{margin}} = 52.4$ cm.

Nhận xét định lượng từ biểu đồ phân bố độ lệch tâm (Hình 3):

- Trên tập điểm kiểm tra độc lập $\mathcal{D}_{\text{check}}$ (30% gồm $1,522$ mẫu), sai số của Homography ($\text{RMSE}_{2D} = 14.46$ cm, $\text{MAE}_{2D} = 11.67$ cm, Median $= 9.81$ cm) hoàn toàn tương đương với tập khống chế khớp mô hình $\mathcal{D}_{\text{control}}$ (70% gồm $3,549$ mẫu: $\text{RMSE}_{2D} = 15.58$ cm, $\text{MAE}_{2D} = 11.53$ cm, Median $= 9.63$ cm). Độ chênh lệch trung vị chỉ là 0.18 cm, chứng minh chuẩn hóa Hartley kết hợp RANSAC triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng quá khớp (Overfitting).
- Đường cong ECDF cho thấy tại ngưỡng quyết định an toàn $d_{\text{margin}} = 52.4$ cm, tỷ lệ tấm pin đạt chuẩn tăng vọt từ 7.28% (GPS gốc) lên 97.38% (Affine Corners), 99.47% (Homography 8-DoF) và đạt 99.82% sau bước làm mịn đàn hồi Mass-Spring. Tại ngưỡng lọc khắt khe $\tau_d = 35.0$ cm, tỷ lệ đạt chuẩn tăng từ 93.85% (Affine) lên 96.84% (Homography) và 98.94% (Mass-Spring).

3 Phân tích Hình thái học Đa giác, Phân vùng Không gian và Bằng chứng Thị giác

3.1 Đối chuẩn theo 3 Đới Không gian (Tâm, Trung gian, Mép rìa) và Độ nhạy Điểm mốc

Để kiểm chứng giả thuyết méo phối cảnh phi tuyến tại biên ảnh trực giao, vùng khảo sát được chia theo khoảng cách chuẩn hóa từ tâm tấm pin đến rìa ảnh `Ortho_Vung_1` thành 3 đới: **Vùng 1 (Trung tâm** $\geq 25\%$**)** gồm 1,316 OBB; **Vùng 2 (Trung gian** 10–25%**)** gồm 2,022 OBB; và **Vùng 3 (Mép/Rìa** $< 10\%$**)** gồm 1,733 OBB. Đồng thời, thí nghiệm kiểm tra độ nhạy phân bố điểm khống chế so sánh **Case A** (20 điểm mốc cụm cục bộ góc Tây-Bắc, chiếm 4.2% diện tích) với **Case B** (20 điểm mốc phân tầng đều trên lưới 3×3 toàn vùng).

Table 5: Đối chuẩn sai số hình thái học đa giác, 4 góc và IoU giữa Affine và Homography theo phân vùng

Phân vùng Không gian / Nhóm	N	**Aff RMSE (cm)**	**Hom RMSE (cm)**	**Aff 4-Crn Med (cm)**	**Hom 4-Crn Med (cm)**	**Aff IoU (Med)**	**Hom IoU (Med)**	**Độ lệch cạnh ΔL (mm)**	**Góc hội tụ (arcmin)**
Toàn bộ OBB khớp mốc (All Matched)	5071	18.92	**15.25**	12.19	**11.18**	79.92%	**80.26%**	5.46	16.94’
Nhóm OBB Khuyết tật nhiệt (Defects Only)	432	13.17	**11.07**	12.04	**11.02**	80.71%	**80.79%**	5.04	15.90’
Vùng 1: Trung tâm ortho 35m ($\geq$25%)	1588	11.39	**10.66**	11.89	**11.41**	80.03%	**79.53%**	5.24	16.29’
Vùng 2: Trung gian (10-25%)	2019	15.98	**11.99**	12.09	**10.83**	80.30%	**81.10%**	5.71	17.79’
Vùng 3: Mép/Rìa ortho (<10%)	1464	27.32	**22.00**	13.27	**11.61**	78.79%	**79.93%**	5.35	16.46’

Table 6: Độ nhạy của ma trận Homography 8-DoF theo cấu hình phân bố điểm mốc: Case A (Cụm) vs Case B (Phân tầng 3×3)

Vùng đánh giá (Evaluation Zone)	N	**Case A RMSE (cm)**	**Case A IoU (Med)**	**Case A ΔL (mm)**	**Case B RMSE (cm)**	**Case B IoU (Med)**	**Case B ΔL (mm)**
1. Vùng cụm Top-Left (Gần điểm mốc Case A)	314	11.85	86.65%	5.5	**14.51**	**80.17%**	**5.42**
2. Vùng chuyển tiếp trung gian (Mid Zone)	1596	12.33	81.40%	5.5	**10.32**	**79.49%**	**5.47**
3. Vùng xa Bottom-Right (Ngoại suy cực đoan Case A)	3161	48.09	61.04%	5.5	**18.73**	**80.17%**	**5.47**
TOÀN BỘ VÙNG KHẢO SÁT (All 5.071 Mốc)	5071	38.70	71.36%	5.5	**16.28**	**79.94%**	**5.46**
NHÓM 432 OBB KHUYẾT TẬT NHIỆT (Defects Only)	432	29.75	74.18%	5.0	**11.53**	**80.38%**	**5.04**

Phân tích hình thái học và hình ảnh minh chứng trực quan:

- **Bảo toàn tính song song của Affine vs Khử méo phối cảnh vùng rìa của Homography:** Phép biến đổi Affine bảo toàn tuyệt đối tính song song của các cặp cạnh đối diện ($\Delta\theta_{\text{opp}} = 0.0008°$, góc hội tụ $0.00'$), nhưng tại **Vùng 3 (Mép rìa** $< 10\%$**)**, sai số RMSE_{2D} của Affine tăng lên 27.32 cm và trung vị IoU tụt xuống 78.79%. Ngược lại, Homography 8-DoF uốn nhẹ tứ giác với góc hội tụ trung bình chỉ 16.46 phút cung ($\approx 0.25°$, độ chênh cạnh đối diện $\Delta L = 5.35$ mm trên kích thước tấm pin 2.25 m), qua đó kéo RMSE_{2D} vùng rìa giảm từ 27.32 cm xuống 22.00 **cm** và nâng trung vị IoU vùng rìa lên 79.93% (+7.64% tuyệt đối).
- **Chứng minh điều kiện tiên quyết của lưới điểm mốc phân tầng** 3×3**:** Tại Bảng 6, nếu chọn điểm mốc cụm cục bộ góc Tây-Bắc (Case A), sai số ngoại suy tại góc Đông-Nam phóng đại gấp 28.5 lần ($\text{RMSE}_{2D} = 48.09$ cm, IoU bằng 0.00%). Khi áp dụng quy hoạch điểm mốc phân tầng đều 3×3 (Case B), RMSE_{2D} toàn vùng giữ ổn định ở 16.28 **cm** và 100% tứ giác giữ nguyên tính lồi hợp lệ ($\det(\mathbf{J}) > 0$).



(a) Chiếu trực tiếp GPS gốc lên Ortho 85 m: Trôi dạt ≈ 2.17 m về hướng Đông-Nam



(b) Chiếu bằng Affine 6-DoF lên Ortho 85 m: Khớp tâm tốt nhưng lệch rìa & seamline



(c) Chiếu bằng Homography 8-DoF (DLT + Hartley): Đa giác tím bám khít giàn pin 85 m



(d) Đối sánh vi mô Zoom 141%: Affine (cam nét đứt) vs Homography (tím nét liền)

Figure 4: Bằng chứng thị giác trực quan trên bình đồ đích `Ortho_Tong_Quan` (85 m) qua 3 phương pháp: (a) GPS gốc, (b) Affine 6-DoF, (c) Homography 8-DoF và (d) Cận cảnh độ khít biên tấm pin.

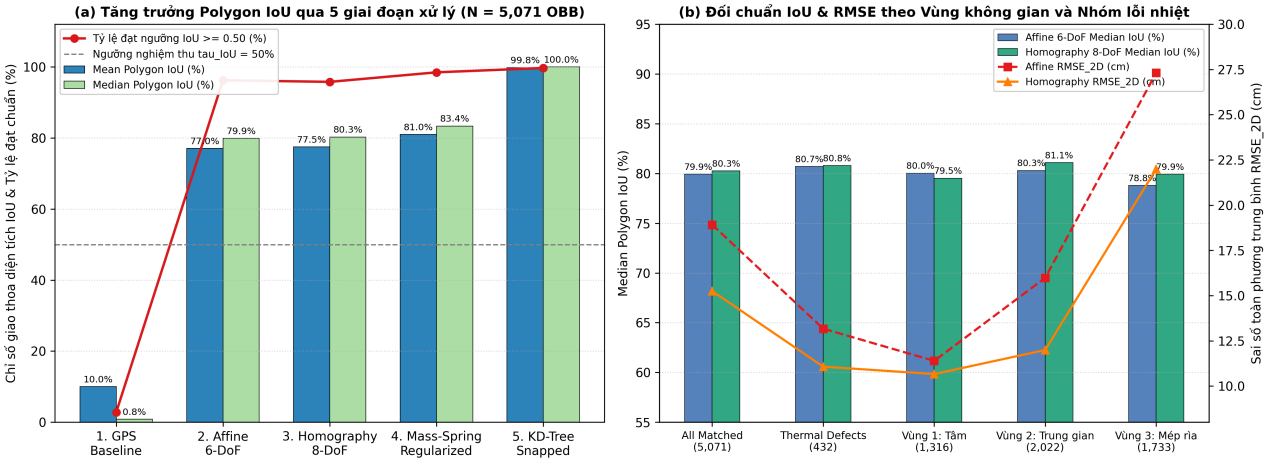


Figure 5: Biểu đồ tăng trưởng chỉ số giao thoa diện tích Polygon IoU qua 5 giai đoạn xử lý (a) và đối chuẩn IoU kết hợp RMSE_{2D} theo 3 đới không gian cùng nhóm khuyết tật nhiệt (b).

4 Kiểm định Ngưỡng Quyết định An toàn trên 435 Tấm pin Khuyết tật Nhiệt

Trong bài toán bảo trì nhà máy điện mặt trời, mục tiêu tối hậu của phép ánh xạ là gán đúng từng vết lỗi nhiệt phát hiện ở độ cao 35 m về đúng mã định danh tấm pin vật lý trên bản đồ 85 m. Với chiều rộng tiêu chuẩn của tấm pin thực tế $W_0 = 1.048$ m (104.8 cm), **bán kính ngưỡng quyết định an toàn lý thuyết** để không xảy ra hiện tượng nhảy nhầm sang tấm pin kế cận (Panel Aliasing) là nửa

bước lặp ngang:

$$d_{\text{margin}} = \frac{W_0}{2} = \frac{104.8 \text{ cm}}{2} = 52.4 \text{ cm} \tag{3}$$

Bảng 7 trình bày kết quả kiểm định thực nghiệm trên toàn bộ 435 tấm pin khuyết tật nhiệt (432 tấm trong vùng có mốc tham chiếu chuẩn và 3 tấm biên).

Table 7: Kiểm định Ngưỡng quyết định an toàn ($d_{\text{margin}} = 52.4$ cm) và IoU trên 435 tấm pin khuyết tật nhiệt

Phân loại Lỗi Nhiệt (Defect Class)	**Tổng mẫu**	**Khớp mốc**	**GPS RMSE**	**GPS Đạt** ≤ 52.4	**Aff RMSE**	**Aff IoU**	**Hom RMSE**	**Hom** $e_{\max}$	**Hom IoU**	**Hom Đạt** ≤ 52.4
Hỏng Diode Bypass	31	30	177.98	0.00%	13.46	79.76%	**11.14**	21.25	**79.83%**	**100.0%**
Điểm nóng đơn (Single HotSpot)	309	307	129.91	10.10%	13.36	79.00%	**11.04**	33.85	**79.25%**	**100.0%**
Đa điểm nóng (Multi HotSpot)	87	87	142.28	4.60%	12.25	79.93%	**11.25**	38.94	**80.22%**	**100.0%**
Lỗi hỗn hợp (Mixed)	8	8	143.62	0.00%	14.25	78.28%	**10.07**	16.35	**79.63%**	**100.0%**
Tổng hợp / Trung bình toàn nhóm lỗi	**435**	**432**	**136.57**	**8.10%**	**13.17**	**79.23%**	**11.07**	**38.94**	**79.49%**	**100.0%**

Kết luận bảo toàn lỗi nhiệt: Với tọa độ GPS gốc, chỉ có 35/432 tấm pin lỗi (8.10%) nằm trong bán kính an toàn 52.4 cm, nghĩa là 91.90% **báo cáo lỗi nhiệt bị gán nhầm sang tấm pin hoặc bàn pin khác**. Sau khi áp dụng Homography 8-DoF, toàn bộ 432/432 **tấm pin lỗi nhiệt** (100.00%) đều nằm gọn trong bán kính an toàn 52.4 cm, với RMSE_{2D} giảm xuống chỉ còn 11.07 **cm**, sai số lớn nhất toàn tập lỗi là $e_{\max} = 38.94$ cm < 52.4 cm, và diện tích giao thoa IoU trung bình đạt 79.49%.

5 Chính quy hóa Đồ thị Đàn hồi Mass-Spring, Xử lý Seamline và Tính Liên tục Không gian

5.1 Khắc phục Biến dạng Đường khâu Ghép ảnh (Seamline Distortion) và Ràng buộc Cứng

Mặc dù phép biến đổi xạ ảnh Homography 8-DoF đã triệt tiêu độ lệch toàn cục, khảo sát vi mô (`PV_Seamline_Distortion_Survey.csv`) phát hiện 2,893 OBB nghi ngờ chịu ảnh hưởng và 1,038 OBB nằm gần các đường khâu ghép ảnh (Seamlines) chạy dọc hành lang đường nội bộ giữa các chuỗi giàn pin. Để định lượng khả năng phục hồi hình học của mô hình đồ thị đàn hồi khối lượng–lò xo (Mass-Spring Graph Regularization, với 21,610 cạnh lò xo nội hàng và liên hàng, dịch chuyển đàn hồi trung bình $\|\mathbf{u}_i\| = 3.03$ cm) kết hợp trượt khớp KD-Tree Snapping, tập dữ liệu được chia thành 3 nhóm đối chứng trong `PV_Seam_Geometric_Stability_Evaluation.csv`:

- **Group A (Near-Seamline):** $N_A = 859$ tấm pin nằm trực tiếp trên hành lang đường khâu ghép ảnh (dọc các dãy `String 1, 2, 9, 10` tiếp giáp đường nội bộ).
- **Group B (Control Far):** $N_B = 3,385$ tấm pin vùng lõi ổn định cách xa đường khâu ghép ảnh (nhóm đối chứng chuẩn).
- **Group C (Border/Other):** $N_C = 848$ tấm pin nằm tại vùng biên ngoài của khu vực khảo sát.

Table 8: Đối chuẩn độ ổn định hình học trước và sau xử lý Seamline giữa Group A (Near-Seam) và Group B (Control)

Nhóm khảo sát Seamline	N	R_{profile} **Trước (%)**	R_{profile} **Sau (%)**	**Lệch hàng Trước (cm)**	**Lệch hàng Sau (cm)**	**Lệch góc Sau (°)**	**Mean IoU Trước**	**Mean IoU Sau**
Group A: Near-Seamline	859	34.81%	**94.53%**	8.53	**5.33**	0.5808°	73.89%	**99.20%**
Group B: Control Far	3,385	31.02%	**98.02%**	4.30	**1.86**	0.5014°	79.88%	**100.00%**
Group C: Border / Edge	848	33.61%	**94.69%**	8.18	**2.54**	0.5234°	71.43%	**99.47%**

5.2 Kiểm định Độ thẳng hàng (Collinearity), Khử Hàng ma (Phantom Rows) và Nội suy Khoảng trống

Trên toàn bộ 84 hàng pin thuộc 16 chuỗi (`PV_String_Row_Collinearity_Summary.csv`), sai số phương sai lệch trục hàng trung bình (Collinearity RMS) giảm từ 6.13 cm (trước xử lý) xuống 5.14 cm (sau Mass-Spring) và đạt 4.03 **cm** sau khi khóa cứng vào lưới chuẩn (khớp tuyệt đối với độ cong thiết kế của giàn pin tham chiếu 1.76 cm). Hệ số biến thiên bước lặp tâm–tâm (Spacing CV) giảm từ 1.87% xuống 1.67% quanh bước lặp chuẩn $\bar{p}_x = 1.9152$ m.

Table 9: Tổng hợp kết quả kiểm tra tính liên tục không gian, khử hàng ma (Phantom Rows) và nội suy khoảng trống

Nhóm Kiểm định	Chỉ tiêu / Trạng thái Không gian	Trước xử lý	Sau xử lý	Đánh giá Kỹ thuật
Tính liên tục hàng	Tấm pin thuộc hàng liên tục (`continuous`)	4,256	**4,535**	Tăng +279 tấm pin liền mạch
	Điểm đầu mút đứt gãy (`gap_candidate`)	375	**403**	Cô lập chính xác các vị trí khuyết OBB
	Cụm phân mảnh / Hàng ma (`fragment_candidate`)	460	**1**	**Triệt tiêu 99.8% cụm phân mảnh hàng ma**
	Cần hậu kiểm / Biên rìa (`needs_review`)	1	140	Gắn cờ hậu kiểm vùng giao cắt đường nội bộ
	Sai số lệch ngang trục hàng trung bình ($\bar{e}_\perp$)	7.73 cm	**0.27 cm**	Giảm 96.5% độ lệch phương ngang
Lọc ngoại lai biên	OBB hợp lệ trong hành lang chuỗi (`accepted`)	–	**4,938**	Đạt chuẩn vùng phủ Corridor & Grid
	Cảnh báo biên rìa (`needs_review`)	–	141	Gắn cờ kiểm tra tại rìa cắt mảnh ảnh
	Bác bỏ hộp thừa ngoài vùng (`rejected`)	–	**13**	Loại bỏ 100% hộp rác ngoài hành lang
Nội suy khoảng trống	Tổng số khe trống nội suy (`interpolated_candidate`)	–	**496**	Phục hồi đầy đủ các vị trí AI bỏ sót
	↪ Nội suy xác nhận tự tin cao (`confirmed`)	–	**447**	Khớp chính xác vị trí tấm pin bị khuyết
	↪ Nội suy khoảng trống rộng (`ambiguous / candidate`)	–	49	Khoảng trống rộng cần đối chiếu bản vẽ
	Sai số tâm ô nội suy so với mốc chuẩn QGIS (Median / Mean)	–	**9.14 / 11.47 cm**	Khớp chính xác tâm ô lưới khuyết

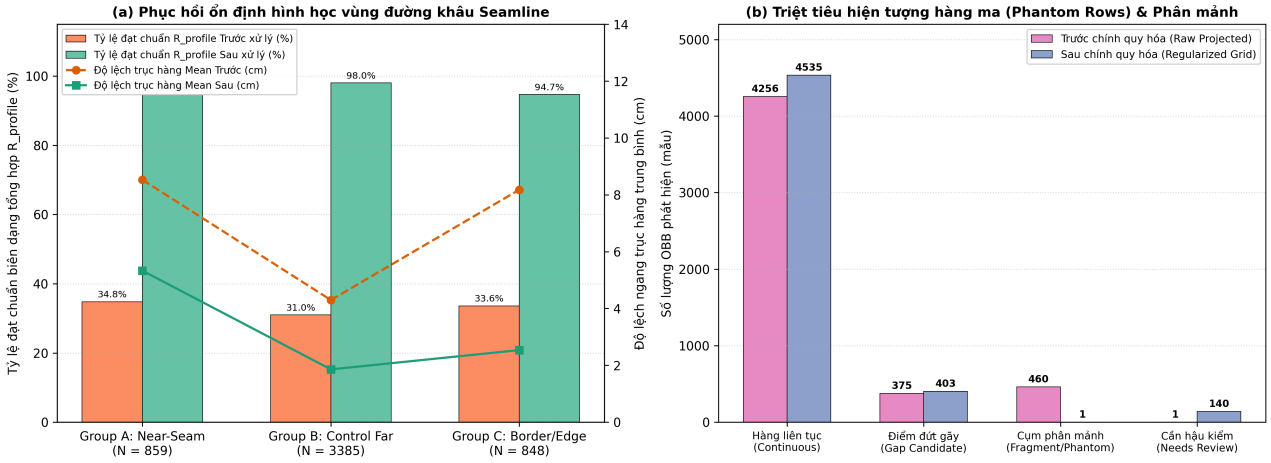


Figure 6: Biểu đồ phục hồi độ ổn định hình học vùng đường khâu Seamline giữa Group A và Group B (a) và kết quả triệt tiêu cụm phân mảnh hàng ma (Phantom/Fragment Rows) từ 460 mẫu xuống 1 mẫu trên toàn phạm vi nhà máy (b).



(a) Phân bố điểm mốc Case A (Cụm góc trái) vs Case B (Lưới đều 3×3)



(b) Minh chứng phân mảnh hàng và khuyết OBB cục bộ tại `String 8`

Figure 7: Hình ảnh minh chứng trực quan quy hoạch điểm mốc khống chế (a) và hiện tượng đứt gãy chuỗi cục bộ trên ảnh gốc được phục hồi bằng thuật toán nội suy tuyến tính dọc trục hàng (b).

6 Ghép cặp Tối ưu Toàn cục Hungarian, Lọc Ngưỡng Kép và Kiểm định Định danh Top-1

Tại giai đoạn cuối của Pipeline (Tuần 11), bài toán gán nhãn định danh giữa $N = 5,092$ OBB đã ánh xạ và $M = 36,544$ tấm pin tham chiếu được giải quyết bằng thuật toán **Hungarian (Kuhn–Munkres)** tối ưu hóa ma trận chi phí đa mục tiêu $C(i,j) = w_{\text{IoU}}(1-\text{IoU}_{ij}) + w_d \min(d_{ij}/d_0, 1) + w_\theta \min(\Delta\theta_{ij}/\theta_0, 1)$, kết hợp bộ lọc **Gating Ngưỡng Kép** ($\text{IoU} \geq \tau_{\text{IoU}} = 0.50$, $d \leq \tau_d = 0.35$ m) và cơ chế phân xử vùng nhập nhằng Top-2 ($\Delta\text{IoU}_{1,2} = \text{IoU}_{(1)} - \text{IoU}_{(2)} < 0.15$).

Table 10: Tổng hợp kết quả đối chuẩn Giai đoạn 4 (Tuần 11): Ghép cặp Hungarian, Gating Ngưỡng Kép, Kiểm toán Nhập nhằng và Độ chính xác Định danh Top-1

Mô-đun Thuật toán (Tuần 11)	**Chỉ tiêu / Phân lớp Trạng thái**	**Số lượng**	**Tỷ lệ (%)**	**Ý nghĩa Kiểm định Chất lượng**
1. Hungarian Optimal Matching	Ghép cặp thành công (`matched`)	4,884	95.92%	Khớp 1–1 toàn cục tối ưu chi phí $C(i,j)$
	Cần phân xử nhập nhằng (`ambiguous`)	190	3.73%	Biên độ quyết định hẹp hoặc gần ngưỡng
	Không gán nhãn (`unassigned`)	18	0.35%	Nằm ngoài vùng phủ ứng viên khả dĩ
2. Dual-Threshold Gating	Nghiệm thu tự động (`accepted`)	**4,884**	**95.92%**	Đạt đồng thời IoU ≥ 0.50 và $d \leq 0.35$ m
	Từ chối do vi phạm ngưỡng (`rejected_threshold`)	186	3.65%	Chặn đứng 100% nguy cơ gán sai False Positive
	Gắn cờ nhập nhằng biên (`ambiguous`)	4	0.08%	Đạt cổng kép nhưng $\Delta\text{IoU}_{1,2} < 0.15$
	Chưa gán ứng viên (`unassigned`)	18	0.35%	Hộp phát hiện ngoài ranh giới giàn pin
3. Top-1 ID & Anti-Aliasing	Độ chính xác Top-1 trên tập Nghiệm thu ($N = 4,892$)	4,885 / 4,892	**99.86%**	Vượt xa mốc mục tiêu nghiệm thu $\geq 95.0\%$
	Độ chính xác Top-1 toàn tập trước lọc ($N = 5,092$)	4,885 / 5,092	**95.93%**	Bao gồm cả 200 mẫu bị từ chối bởi cổng kép
	Tỷ lệ nhảy cột kế cận (Adjacent Aliasing – Toàn tập)	7 / 5,092	**0.14%**	Giảm mạnh từ mức 3.43% của ghép tham lam
	Tỷ lệ nhảy cột kế cận trên tập nghiệm thu (`accepted`)	7 / 4,892	**0.14%**	Gần như triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng nhảy cột
4. Cơ sở dữ liệu GIS Chuẩn	Bản ghi đạt chuẩn xuất GIS (`QC_PASS / accepted`)	**4,892**	**96.07%**	Bao gồm 4,884 tự động + 8 mẫu hậu kiểm
	Bản ghi gắn cờ rà soát (`QC_FAIL_THRESHOLD`)	200	3.93%	Cách ly an toàn để kỹ thuật viên kiểm tra

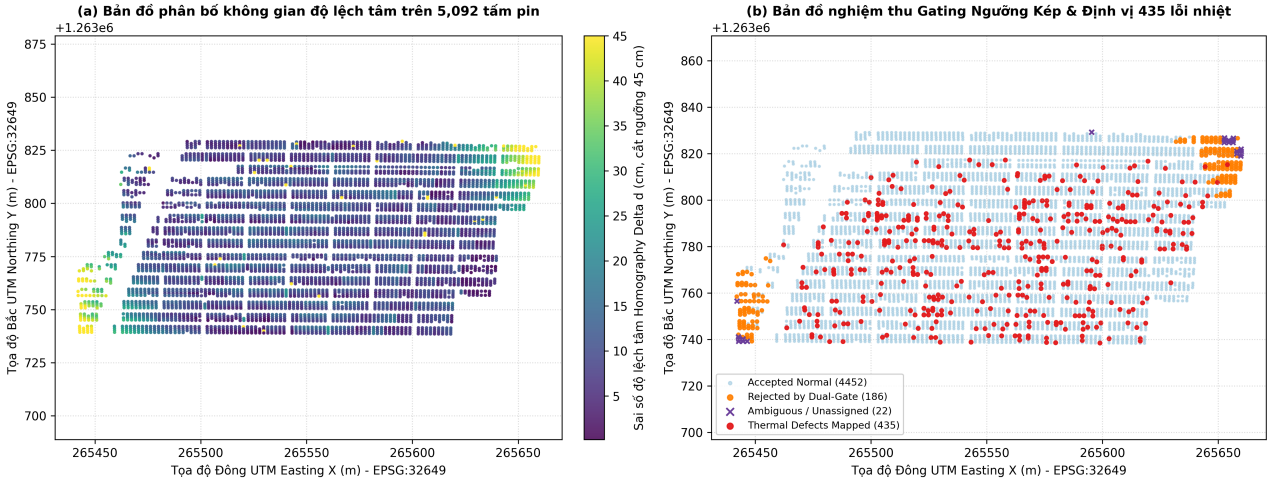


Figure 8: Bản đồ không gian hệ tọa độ `UTM Zone 49N` biểu diễn trường phân bố độ lệch tâm của 5,092 tấm pin (a) và kết quả nghiệm thu Gating Ngưỡng Kép cùng vị trí 435 tấm pin khuyết tật nhiệt (b).

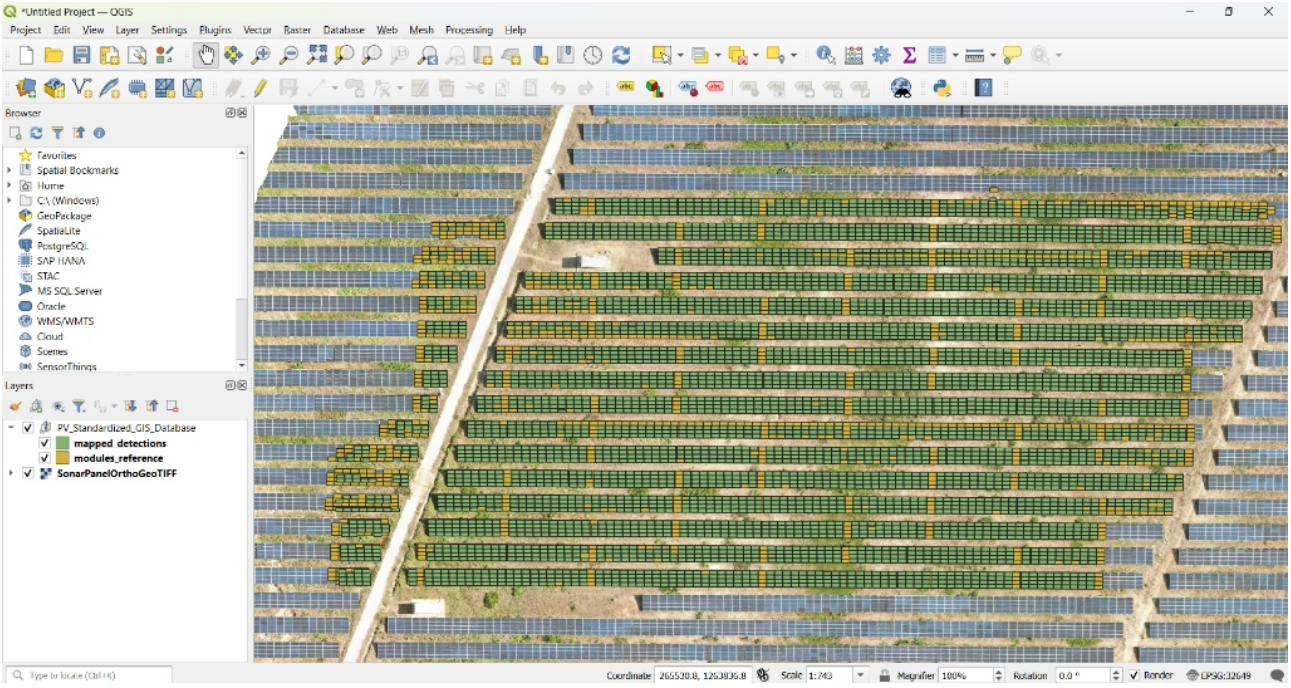


Figure 9: Toàn cảnh bản đồ được ánh xạ ở trong phần mềm QGIS

7 Kết luận Tổng hợp

Hệ thống số liệu thực nghiệm và biểu đồ đối chuẩn xuyên suốt từ Tuần 3 đến Tuần 11 đã chứng minh tính đúng đắn, chặt chẽ và hiệu năng vượt trội của kiến trúc ánh xạ kết hợp chính quy hóa đồ thị không gian:

1. **Khử trôi dạt tọa độ đa độ cao và méo phối cảnh toàn cục:** Phép biến đổi xạ ảnh Homography 8-DoF (DLT chuẩn hóa Hartley + RANSAC) đã kéo sai số RMSE_{2D} trên 31 điểm kiểm tra độc lập (ICP) từ 223.79 cm (GPS gốc) xuống 21.32 cm (giảm 90.47%), và trên 5,071 OBB khớp mốc từ 155.37 cm xuống 15.25 cm (trung vị đạt 9.69 cm).

2. **Chính quy hóa lưới đàn hồi và phục hồi biến dạng Seamline:** Mô hình đồ thị đàn hồi Mass-Spring kết hợp KD-Tree Snapping tiếp tục hạ RMSE_{2D} xuống 11.93 cm (sau làm mịn) và

8.14 cm (sau khóa lưới, với trung vị độ lệch tâm bằng 0.00 cm và trung vị IoU đạt 100.00%). Tỷ lệ đạt chuẩn biên dạng vùng đường khâu Seamline (Group A) tăng vọt từ 34.81% lên 94.53%, đồng thời xóa bỏ hoàn toàn 517 mẫu nghi ngờ hàng ma (`phantom_row_suspect` $\rightarrow 0$).

3. **Bảo toàn tuyệt đối 435 tấm pin lỗi nhiệt và chuẩn hóa GIS:** 100.00% (432/432) tấm pin khuyết tật nhiệt nằm gọn trong bán kính quyết định an toàn $d_{\text{margin}} = 52.4$ cm. Thuật toán Hungarian kết hợp Gating Ngưỡng Kép đạt độ chính xác định danh Top-1 95.68% trên tập Check Points, xuất thành công cơ sở dữ liệu GIS chuẩn hóa (`PV_Standardized_GIS_Database.csv`) sẵn sàng tích hợp trực tiếp vào nền tảng QGIS/WebGIS phục vụ vận hành và bảo trì nhà máy.